

Kapitel V: Der Rang von $A \cdot B$ und $A+B$

(5.1) Erinnerung: Inverse Matrix

$$A \cdot A^{-1} = E_n$$

Def.: Es sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heißt $A \cdot \vec{x} = \vec{b} \Rightarrow \vec{x} = A^{-1} \cdot \vec{b}$

Inverse von A , falls gilt:

$$A \cdot B = B \cdot A = E_n = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$$

Bezeichnung: $B = A^{-1}$

Für allgemeine
Matrizen: Pseudo-
inverse

Bemerkungen:

- Die Inverse ist nur für quadratische Matrizen definiert.
- Nicht jede quadratische Matrix ist invertierbar.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ gesucht: } B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \text{ mit } A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(A \cdot B)_{22} = 0 \cdot b_{12} + 0 \cdot b_{22} = 0 \neq 1 \quad \text{↯} \quad \ddot{!}$$

$\Rightarrow A$ ist nicht invertierbar!

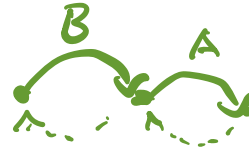
$$A \vec{x} = \vec{b}$$

$$A \cdot (\vec{b}_1 | \vec{b}_2 | \dots | \vec{b}_n) = \left(\begin{array}{c|c} 1 & \sim \end{array} \right)$$

THEOREM 6: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist genau dann invertierbar,
wenn gilt: $\text{rank}(A) = n$

Beweis: Übung.

Wichtige Eigenschaften der Inverse:



$$(a) A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = E_n$$

$$(b) (A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(c) \text{ Im Allgemeinen ist } (A+B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1} \Rightarrow A+B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(5.2) Der Rang von $A \cdot B$ und $A+B$

$$\Rightarrow A+B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

THEOREM 7:

$$(a) \text{rank}(A \cdot B) \leq \min \{ \text{rank}(A), \text{rank}(B) \}, \text{ für } A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times p}$$

$$(b) \text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B) \text{ für } A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

$$(c) \text{rank}(A^T A) = \text{rank}(A \cdot A^T) = \text{rank}(A) = \text{rank}(A^T) \text{ für } A \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

$$(d) \text{ Sind } A \in \mathbb{R}^{m \times r}, B \in \mathbb{R}^{r \times n}, \text{ mit } \text{rank}(A) = \text{rank}(B) = r, \\ \text{so gilt: } \text{rank}(A \cdot B) = r.$$

$$(A \cdot B)^T \stackrel{\text{Übung 2}}{=} B^T A^T$$

Beweis:

$$(a) \text{ Sei } \vec{y} \in \mathcal{C}(A \cdot B) \Rightarrow \exists x \in \mathbb{R}^p \text{ mit } \vec{y} = (A \cdot B) \cdot \vec{x} = A \cdot (B \cdot \vec{x})$$

$$\Rightarrow \vec{y} = A \cdot \vec{z} \Rightarrow \vec{y} \in \mathcal{C}(A) \Rightarrow \mathcal{C}(A \cdot B) \subseteq \mathcal{C}(A)$$

$$\Rightarrow \text{rank}(A \cdot B) \leq \text{rank}(A)$$

$$\text{Analog folgt } \mathcal{C}((A \cdot B)^T) \subseteq \mathcal{C}(B^T), \text{ d.h. Zeilenrang von } A \cdot B \\ \leq \text{Zeilenrang von } B \Rightarrow (a) \checkmark$$

(b) Es gilt:

$$A+B = \left(\vec{a}_1 + \vec{b}_1 \mid \vec{a}_2 + \vec{b}_2 \mid \dots \mid \vec{a}_n + \vec{b}_n \right)$$

$\Rightarrow$ Durch Kombination der Basen von $\mathcal{C}(A)$ und $\mathcal{C}(B)$

lassen sich alle Spalten von $A+B$ erzeugen

$$\Rightarrow \text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$$

$$\begin{aligned} r &= \text{rank}(A^T A) \\ &+ \dim(\mathcal{N}(A^T A)) \\ r &= \text{rank}(A) + \\ &\dim \mathcal{N}(A) \end{aligned}$$

(c) • Es gilt: $A \in \mathbb{R}^{m \times n} \Rightarrow A^T A \in \mathbb{R}^{n \times n} \Rightarrow A$ und $A^T A$

haben n Spalten. Wir zeigen, dass $\mathcal{N}(A) = \mathcal{N}(A^T A)$

und wenden dann Theorem 5 an.

$$|\vec{y}| = \sqrt{\vec{y}^T \vec{y}}$$

" $\subseteq$ ": Ist $\vec{x} \in \mathcal{N}(A) \Rightarrow A \cdot \vec{x} = \vec{0}_m$

$$\Rightarrow (A^T A) \vec{x} = A^T (A \vec{x}) = A^T \cdot \vec{0}_m = \vec{0}_n \rightarrow \vec{x} \in \mathcal{N}(A^T A) \quad \checkmark$$

" $\supseteq$ ": $\vec{x} \in \mathcal{N}(A^T A) \Rightarrow A^T A \cdot \vec{x} = \vec{0}_n \Rightarrow \vec{x}^T A^T A \cdot \vec{x} = \vec{x}^T \vec{0}_n = 0$

$$\Rightarrow \underbrace{(\vec{A\vec{x}})^T}_{\vec{y}^T} \cdot (A \cdot \vec{x}) = 0 \rightarrow \langle \vec{A\vec{x}}, \vec{A\vec{x}} \rangle = 0 \rightarrow |\vec{A\vec{x}}|^2 = 0$$

$$\rightarrow A \cdot \vec{x} = \vec{0}_m \Rightarrow \vec{x} \in \mathcal{N}(A) \quad \checkmark$$

Also ist $\mathcal{N}(A) = \mathcal{N}(A^T A) \Rightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(A^T A)$

$\uparrow$
THEOREM 5

Analog folgt $\text{rank}(A^T) = \text{rank}(AA^T)$

(d) Sei $r = \overset{m \times r}{\text{rank}(A)} = \overset{r \times n}{\text{rank}(B)}$. $\Rightarrow r = \overset{r \times r}{\text{rank}(A^T A)} = \overset{r \times r}{\text{rank}(B B^T)}$

TH. 6 $\Rightarrow$ Die inversen Matrizen $(A^T A)^{-1}$, $(B B^T)^{-1}$ existieren

$$\Rightarrow (A^T A B B^T) (B B^T)^{-1} (A^T A)^{-1} = E_r \text{ und}$$

$$(B B^T)^{-1} (A^T A)^{-1} (A^T A B B^T) = E_r$$

$\Rightarrow A^T A B B^T$ ist invertierbar, d.h. $A^T A B B^T$ hat Rang r .

Nach (a):

$$r = \text{rank}(A^T A B B^T) \leq \text{rank}(A B B^T) \leq \text{rank}(A \cdot B) \leq \text{rank}(A) = r$$

$\Rightarrow$ " " gilt überall $\Rightarrow \text{rank}(A \cdot B) = \text{rank}(A) = r$. $\square$

Bemerkung: (d) in obigem Theorem gilt nur dann, wenn A genau r Spalten hat und B genau r Zeilen. Insbesondere gilt in allgemeinen nicht, dass $r = \text{rank}(B \cdot A)$ ist.

Beispiel: $A = \overset{3 \times 1}{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}$, $B = \overset{1 \times 3}{(1, 2, -3)} \Rightarrow A \cdot B = \overset{3 \times 3}{\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}}$
 $\text{rank} = 1$ $\text{rank} = 1$ $\text{rank} = 1$

$$B \cdot A = (1, 2, -3) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \text{ hat Rang } 0.$$

Kapitel VI: Lineare Gleichungssysteme und $A=L \cdot R$

Grundproblem: Gegeben: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\vec{b} \in \mathbb{R}^n$. Gibt es ein $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ mit

$$\boxed{A \vec{x} = \vec{b}}$$

Fundamentale Fragestellung
der Linearen Algebra

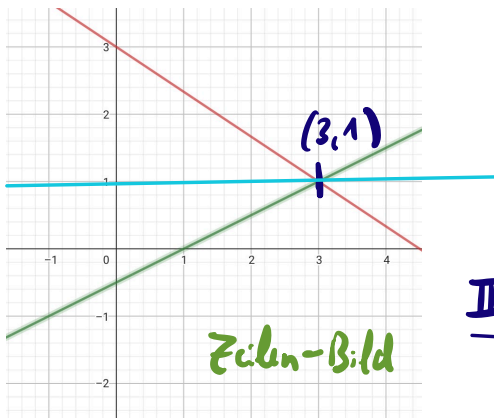
Voraussetzung:

$$\boxed{\text{rank}(A) = n}$$

$\Rightarrow A \cdot \vec{x} = \vec{b}$ hat eindeutige Lösung
 $\vec{x} = A^{-1} \vec{b}$

(6.1) Geometrische Lösung: Zeilenweise

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{matrix} x_1 - 2x_2 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 = 9 \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{matrix} x_1 = \frac{x_2 + 1}{1} \\ x_2 = \frac{5 - 2x_1}{3} \end{matrix}$$



Zeilen-Bild

$\Uparrow$

$$7x_2 = 7$$

$$\Rightarrow x_2 = 1 \Rightarrow x_1 = 3$$

II - 2 · I in der Matrix:

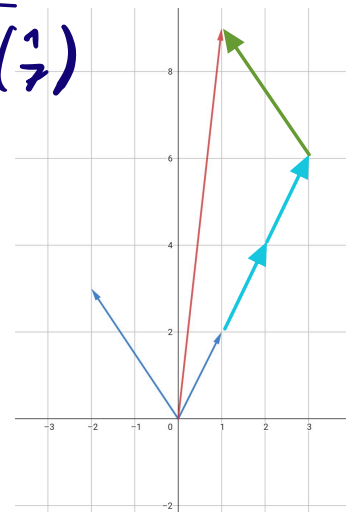
$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \end{pmatrix}$$

(6.2) Geometrische Lösung: Spaltenweise

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + x_2 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ Liegt $\begin{pmatrix} 1 \\ 9 \end{pmatrix}$ in der von $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$

aufgespannten Ebene?



Zeilen-Bild in 2D: Schnittpunkt von 2 Geraden (easy)

Spalten-Bild in 2D: Ligt $\vec{b}$ in von Spalten aufgespannte Ebene (nicht ganz so easy)

Zeilen-Bild in 3D: 3 Gleichungen, 3 Unbekannte

Schnittpunkt von 3 Ebenen (sehr unangenehm)

Spalten-Bild in 3D: Kombiniere $\vec{b}$ durch 3 Spaltenvektoren

(6.3) Algebraische Lösung: Gauß-Verfahren

Gegeben:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 10 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 \\ 37 \\ 107 \end{pmatrix}$$

Schritt 1: Überführen in Matrix $(A|\vec{b})$

1. Pivot-Element $\rightarrow$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 2 & 3 & 25 \\ 2 & 3 & 4 & 37 \\ 3 & 10 & 12 & 107 \end{array} \right) \leftarrow \text{1. Gleichung}$$

Schritt 2: Benutze die erste Zeile, um unterhalb des ersten Pivot Elements Nullen zu erzeugen:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 25 \\ 0 & \boxed{-1} & -2 & -13 \\ 0 & 4 & 3 & 32 \end{array} \right)$$

2. Pivot

2. Zeile minus $\frac{a_{21}}{a_{11}} \cdot 1. \text{ Zeile}$ $\leftarrow$ l_{21}

3. Zeile minus $\frac{a_{31}}{a_{11}} \cdot 1. \text{ Zeile}$ $\leftarrow$ l_{31}

Schritt 3: Benutze die neue zweite Gleichung, um unterhalb des zweiten Pivots Nullen zu erzeugen

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 25 \\ 0 & -1 & -2 & -13 \\ 0 & 0 & -5 & -20 \end{array} \right) \quad l_{32} = \frac{4}{-1} = -4$$

Zeilenstufenform

Schritt 4: Rückwärts-Substitution

↑

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 25 \\ 0 & -1 & -2 & -13 \\ 0 & 0 & -5 & -20 \end{array} \right) \begin{array}{l} \rightarrow x_1 + 10 + 12 = 25 \Rightarrow x_1 = 3 \\ \rightarrow -x_2 - 8 = -13 \Rightarrow x_2 = 5 \\ \rightarrow -5x_3 = -20 \Rightarrow x_3 = 4 \end{array}$$

von unten nach oben!

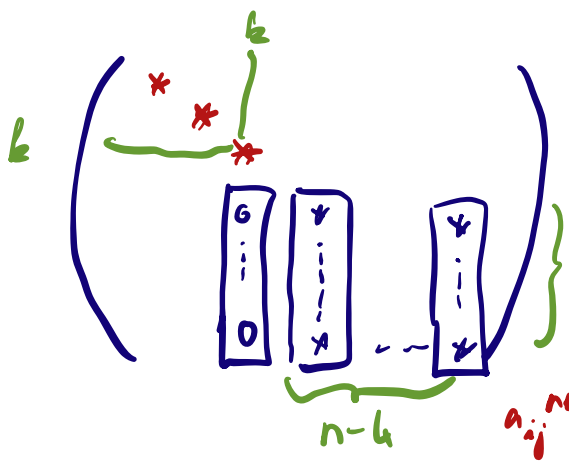
Rechenaufwand für A

• Eliminationsstufe k , $k=1, \dots, n-1$: noch $n-k$ Spalten übrig

• Pro Stufe: $n-k$ - Spalten, bei denen $n-k$ Elemente modifiziert werden. $\Rightarrow (n-k)^2$ Elemente berechnen

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)^2 = \sum_{k=1}^{n-1} k^2 = \frac{(n-1) \cdot n \cdot (2n-1)}{6}$$

vollst. 6 Ind.!

$$\approx \frac{2n^3}{6} = \frac{n^3}{3}$$


$a_{ij}^{neu} = a_{ij} - l_{ik} a_{kj}$